

# SISTEMA DE OTIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS UTILIZANDO FUNÇÕES DE DUAS VARIÁVEIS

## 1. Introdução

A otimização de recursos é um dos principais desafios da produção agrícola moderna. Produtores rurais precisam decidir continuamente quanto investir em insumos, irrigação e tecnologias de produção para maximizar seus lucros e minimizar desperdícios.

Entretanto, investimentos excessivos nem sempre resultam em ganhos proporcionais de produtividade. Em muitos casos, o aumento contínuo do uso de determinados insumos provoca retornos decrescentes, reduzindo a eficiência econômica da produção.

Neste contexto, técnicas de otimização matemática permitem identificar combinações ideais de investimentos capazes de maximizar o lucro agrícola. O presente trabalho propõe um sistema computacional capaz de auxiliar produtores rurais na tomada de decisão por meio de um modelo matemático baseado em funções de duas variáveis, derivadas parciais, gradiente e matriz Hessiana.

O sistema foi desenvolvido como uma aplicação full stack, permitindo que o usuário informe parâmetros relacionados ao processo produtivo e receba recomendações de investimento acompanhadas de justificativas matemáticas e econômicas.

## 2. Problema Prospectado

Este trabalho foi inspirado no artigo:

NAYAK, B. G.; ANANTHI, R. Profit Optimization in Agricultural Crop Production in Belthangady Taluk Using Linear Programming Models. Louis Savein Dupuis Journal of Multidisciplinary Research, v. 3, p. 292–298, 2024.

O artigo aborda o problema da maximização do lucro agrícola por meio da alocação eficiente de recursos produtivos. Os autores demonstram que decisões inadequadas de investimento podem reduzir significativamente a rentabilidade do produtor rural.

A temática apresenta forte aderência ao conteúdo da disciplina, pois envolve otimização de funções, tomada de decisão e busca por soluções ótimas em problemas reais.

### 3. Persona

#### 3.1 João Mendes

João Mendes é um pequeno produtor rural de 45 anos que atua no cultivo de soja e milho. Ao longo dos anos, acumulou experiência prática na produção agrícola, porém enfrenta dificuldades para determinar quanto investir em irrigação e fertilizantes durante cada ciclo produtivo.

Atualmente, suas decisões são tomadas com base em experiência pessoal e observação de safras anteriores, o que frequentemente resulta em investimentos abaixo ou acima do ideal.

#### 3.2 Dor da Persona

João deseja maximizar o lucro de sua produção, mas não possui ferramentas capazes de indicar a melhor distribuição dos investimentos entre irrigação e fertilização.

#### 3.3 Métricas de Sucesso

- Aumento do lucro líquido da produção;
- Redução de desperdícios com insumos;
- Melhor aproveitamento dos recursos financeiros;
- Apoio à tomada de decisão baseada em dados.

#### 3.4 Impacto Esperado

O sistema permitirá que João obtenha recomendações quantitativas sobre os investimentos ideais para maximizar seus resultados econômicos.

### 4. Modelagem Matemática

#### 4.1 Variáveis de Decisão

Foram definidas as seguintes variáveis:

- $x$ : investimento em irrigação (R\$);
- $y$ : investimento em fertilizantes (R\$).

Essas variáveis foram escolhidas por serem diretamente controladas pelo produtor e apresentarem influência significativa sobre a produtividade agrícola.

#### 4.2 Função Objetivo

A função objetivo representa o lucro líquido obtido pelo produtor.

A partir da análise econômica do problema, foi construída a seguinte função:

$$L(x, y) = 3x + 4y - 0,0005x^2 - 0,0005y^2 + 0,0004xy$$

Os termos lineares representam os ganhos marginais iniciais dos investimentos.

Os termos quadráticos negativos representam a Lei dos Retornos Decrescentes, segundo a qual investimentos excessivos produzem ganhos cada vez menores.

O termo de interação  $xy$  modela a complementaridade entre irrigação e fertilização.

#### 4.2.1 Justificativa dos Coeficientes

Os coeficientes da função objetivo foram definidos com base nos princípios econômicos apresentados na literatura de otimização agrícola e ajustados para produzir um cenário compatível com a realidade financeira de pequenos produtores rurais.

| Coeficiente | Valor  | Interpretação                                            |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------|
| a           | 3      | Receita bruta marginal inicial da irrigação              |
| b           | 4      | Receita bruta marginal inicial dos fertilizantes         |
| c           | 0,0005 | Intensidade dos retornos decrescentes da irrigação       |
| d           | 0,0005 | Intensidade dos retornos decrescentes dos fertilizantes  |
| e           | 0,0004 | Grau de complementaridade entre irrigação e fertilização |

O coeficiente  $a = 4$  indica que, em condições iniciais, cada unidade monetária investida em irrigação gera aproximadamente quatro unidades monetárias de receita bruta.

O coeficiente  $b = 5$  foi definido ligeiramente superior ao coeficiente da irrigação, refletindo situações em que correções nutricionais apresentam impacto inicial mais significativo sobre a produtividade.

Os coeficientes  $c$  e  $d$  representam a Lei dos Retornos Decrescentes. À medida que o investimento aumenta, os ganhos marginais tornam-se menores, evitando que o lucro cresça indefinidamente.

O coeficiente  $e$  representa a interação positiva entre água e nutrientes. Em sistemas agrícolas reais, a eficiência de absorção de nutrientes aumenta quando existe disponibilidade hídrica adequada, enquanto a água é melhor aproveitada em solos nutricionalmente equilibrados.

Embora os coeficientes apresentados sejam utilizados como cenário base da modelagem, o sistema desenvolvido permite que o usuário altere esses parâmetros para simular diferentes condições produtivas e cenários econômicos.

#### 4.3 Gradiente

As derivadas parciais são:

$$\partial L / \partial x = 3 - 0,001x + 0,0004y$$

$$\partial L / \partial y = 4 + 0,0004x - 0,001y$$

Igualando o gradiente ao vetor nulo obtém-se o sistema responsável pela determinação do ponto crítico.

#### 4.4 Ponto Ótimo

A resolução do sistema produz:

$$x^* \approx 5.476$$

$$y^* \approx 6.190$$

Portanto, o ponto ótimo encontrado é  $(x^*, y^*) = (5.476 ; 6.190)$ .

#### 4.5 Matriz Hessiana

A matriz Hessiana é dada por:

|        |        |
|--------|--------|
| -0,001 | 0,0004 |
| 0,0004 | -0,001 |

Como o primeiro elemento da diagonal principal é negativo e o determinante da matriz é positivo, conclui-se que a Hessiana é definida negativa.

#### 4.6 Classificação

O ponto crítico encontrado corresponde a um máximo global da função lucro.

#### 4.7 Interpretação Econômica

O resultado indica que o produtor deve investir aproximadamente R\$ 5.476 em irrigação e R\$ 6.190 em fertilizantes para maximizar o lucro esperado.

Investimentos inferiores deixam de aproveitar ganhos marginais positivos, enquanto investimentos superiores sofrem forte influência dos retornos decrescentes.

### 5. Desenvolvimento do Sistema

#### 5.1 Arquitetura

A aplicação foi desenvolvida utilizando arquitetura cliente-servidor.

Tecnologias utilizadas:

- Front-end: React
- Back-end: FastAPI
- Bibliotecas Matemáticas: SymPy e NumPy

#### 5.2 Fluxo de Funcionamento

1. O usuário informa os parâmetros do modelo.

2. O sistema envia os dados para a API.
3. O back-end calcula as derivadas parciais.
4. O gradiente é resolvido.
5. A Hessiana é analisada.
6. O ponto ótimo é calculado.
7. O resultado é exibido ao usuário.

### 5.3 Funcionalidades

- Cálculo automático do ponto ótimo;
- Classificação do ponto crítico;
- Exibição do lucro máximo;
- Explicação matemática da solução encontrada.

### 5.4 Simulação de Cenários

Além da execução do cenário base utilizado na modelagem matemática, o sistema permite a personalização dos coeficientes da função objetivo.

Dessa forma, diferentes cenários agrícolas podem ser simulados por meio da alteração dos parâmetros relacionados aos ganhos marginais, retornos decrescentes e complementaridade entre os insumos.

Essa funcionalidade amplia a utilidade prática da aplicação, permitindo análises comparativas entre diferentes contextos produtivos sem alterar a estrutura matemática do modelo.

## 6. Resultados

Os testes realizados demonstraram que o sistema foi capaz de calcular corretamente o ponto ótimo da função proposta.

O modelo identificou como solução ótima o investimento aproximado de R\$ 5.476 em irrigação e R\$ 6.190 em fertilizantes, produzindo um lucro máximo estimado de aproximadamente R\$ 20.595.

Os resultados são compatíveis com os conceitos econômicos utilizados na modelagem e demonstram a aplicabilidade da otimização multivariável em problemas agrícolas.

## 7. Conclusão

O presente trabalho demonstrou a aplicação prática dos conceitos de funções de várias variáveis, derivadas parciais, gradiente e matriz Hessiana na resolução de um problema real de otimização agrícola.

A modelagem desenvolvida permitiu identificar a combinação de investimentos capaz de maximizar o lucro de um produtor rural, enquanto a implementação computacional tornou o processo acessível para usuários sem conhecimento matemático avançado.

Como trabalhos futuros, podem ser incorporadas restrições orçamentárias, fatores climáticos e múltiplas culturas agrícolas, tornando o modelo ainda mais próximo das condições reais de produção.